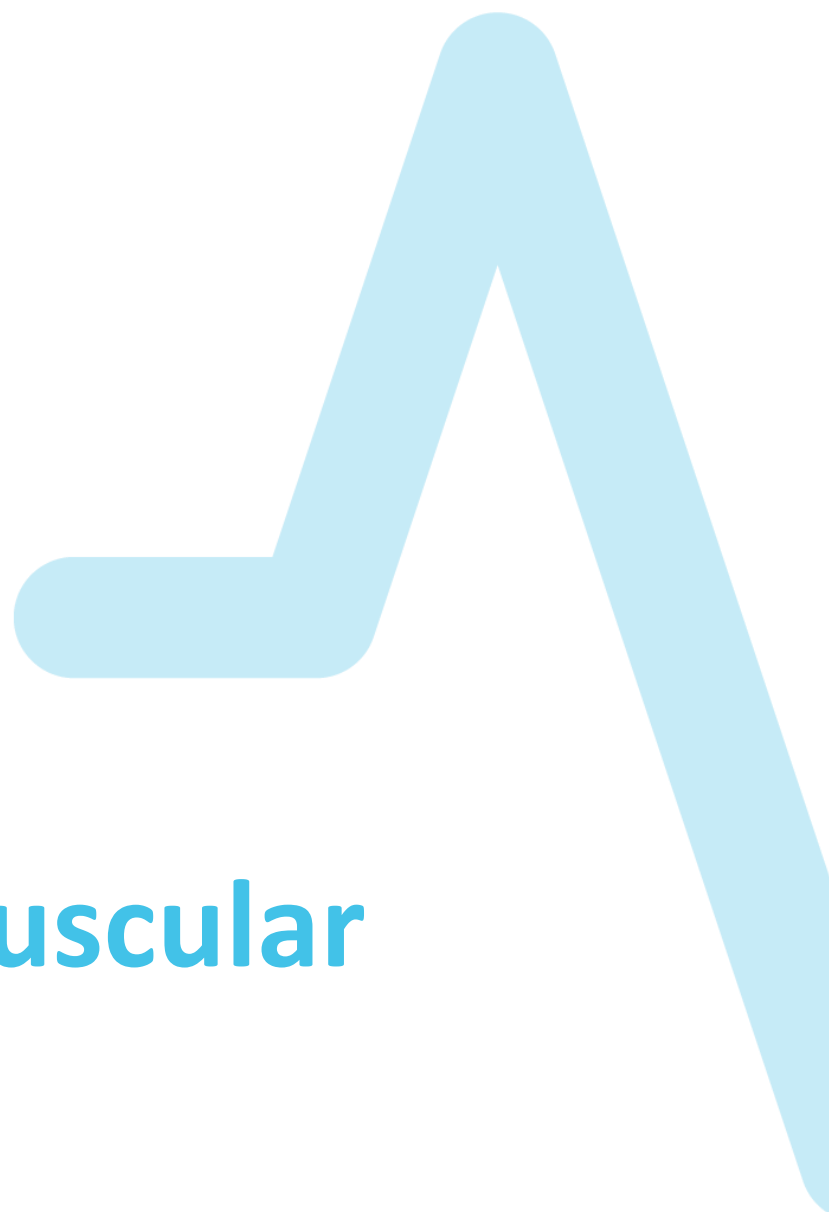




Guía Taller 2

Sistema Muscular

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



Guía Taller 2

Sistema Muscular

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
ACS1101	ANATOMO FISIOPATOLOGÍA ESTOMATOGNÁTICA	EA1
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos)	Presencial	IL1.3

Introducción

El sistema muscular es el conjunto de tejidos que permiten el movimiento del cuerpo humano, manteniendo la postura, generando calor y participando en funciones vitales como la respiración, la circulación y la masticación. Está formado por más de 600 músculos, los cuales actúan de manera coordinada con el sistema esquelético y el sistema nervioso, conformando el aparato locomotor.

Desde la perspectiva odontológica, el estudio del sistema muscular resulta fundamental, ya que los músculos de la cabeza y el cuello tienen una relación directa con las funciones orofaciales, como la masticación, la deglución, el habla y la expresión facial. El conocimiento de su anatomía y funcionamiento permite comprender la dinámica mandibular, identificar alteraciones musculares que pueden afectar la oclusión o el equilibrio facial, y aplicar técnicas seguras durante procedimientos clínicos.

Comprender la estructura, ubicación y función de los principales músculos del cuerpo —en especial los músculos de la masticación, de la expresión facial y del cuello— proporciona una base anatómica esencial para la práctica odontológica y la atención integral del paciente.



Conceptos Básicos

Clasificación de la Musculatura

El sistema muscular se clasifica según la estructura de las fibras musculares y el tipo de control que ejerce el sistema nervioso sobre ellas. De esta manera, se distinguen tres tipos principales de tejido muscular:

1- Músculo esquelético o estriado voluntario

- Está formado por fibras largas y multinucleadas con un aspecto estriado al microscopio.
- Su contracción es rápida y voluntaria, es decir, puede ser controlada conscientemente.
- Se une a los huesos a través de tendones, permitiendo el movimiento del cuerpo y el mantenimiento de la postura.
- En el ámbito odontológico, destacan los músculos de la masticación (masetero, temporal, pterigoideos) y los músculos de la expresión facial, esenciales para funciones como la masticación, la deglución y la comunicación no verbal.

2- Músculo liso e involuntario

- Sus fibras son alargadas y sin estriaciones visibles.
- Su contracción es lenta e involuntaria, regulada por el sistema nervioso autónomo.
- Se encuentra en las paredes de órganos internos como el tubo digestivo, los vasos sanguíneos y las vías respiratorias.
- En la práctica odontológica, es importante reconocer su presencia en estructuras como los vasos sanguíneos del periodonto o la musculatura lisa de las glándulas salivales.

3- Músculo cardíaco o miocardio

- Posee una estructura estriada, pero su contracción es involuntaria y rítmica.
- Está presente únicamente en el corazón y es responsable de bombear la sangre por todo el organismo.
- Su control autónomo asegura la actividad vital continua del sistema circulatorio.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA MUSCULAR:

Los músculos del cuerpo humano presentan distintas formas y disposiciones según la función que desempeñan, la dirección de sus fibras y los puntos donde se insertan. Estas características determinan su fuerza, amplitud de movimiento y eficiencia funcional.

A continuación, se describen las principales formas musculares:

1. Músculos largos

- Predominan en las extremidades.
- Tienen un cuerpo alargado (vientre muscular) y se insertan mediante tendones en los huesos.
- Ejemplo: bíceps braquial.



- En la región craneofacial, se observan músculos alargados como el músculo digástrico, que interviene en los movimientos mandibulares.

2. **Músculos cortos**

- Son de pequeño tamaño y se localizan en zonas donde se requiere movimiento preciso y limitado.
- Ejemplo: músculos interóseos de las manos o los músculos intrínsecos de la lengua, importantes para la fonación y la deglución.

3. **Músculos anchos o planos**

- Poseen una amplia superficie y sus fibras se disponen en forma de lámina.
- Participan en movimientos de tracción y en la protección de órganos internos.
- Ejemplo: músculo pectoral mayor, oblicuo externo del abdomen y buccinador.

4. **Músculos circulares o esfínteres**

- Sus fibras se disponen en forma de anillo alrededor de un orificio, regulando su apertura y cierre.
- Son esenciales en cavidades que requieren control del paso de sustancias o del movimiento.
- Ejemplo: orbicular de los ojos, orbicular de los labios.

5. **Músculos abanico**

- Presentan una base ancha que se estrecha hacia un punto de inserción.
- Permiten movimientos potentes y variados.
- Ejemplo: músculo temporal, fundamental en la masticación.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE ORÍGENES (CABEZAS)

- Algunos músculos se clasifican según el número de puntos de origen o cabezas musculares que presentan:
- Monocéfalos: una sola cabeza (ejemplo: temporal).
- Bicéfalos: dos cabezas (ejemplo: bíceps braquial).
- Tricéfalos: tres cabezas (ejemplo: tríceps braquial).
- Cuádricefalos: cuatro cabezas (ejemplo: cuádriceps).

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PLANOS:

Los músculos se disponen en capas o planos superpuestos, especialmente en regiones donde existen varios músculos que actúan de forma coordinada. Esta disposición facilita la organización anatómica, la protección de estructuras profundas y la realización de movimientos complejos. Según su profundidad, los músculos se clasifican en:

1. **Músculos superficiales**

- Se ubican debajo de la piel y son los más visibles o palpables.
- Participan en movimientos amplios y en la expresión facial.
- **Ejemplos:**



- Músculo platisma (cuello).
- Músculo orbicular de los labios.
- Músculo masetero.

2. Músculos intermedios

- Se sitúan **entre los planos superficiales y profundos**.
- Actúan como **músculos de enlace o coordinación** entre ambos niveles.
- **Ejemplo:**
 - Músculo buccinador, ubicado entre los planos de la mejilla.

3. Músculos profundos

- Se encuentran bajo las capas superficiales, más cercanos a los huesos o articulaciones.
- Su función principal es mantener la postura y estabilizar estructuras óseas.
- **Ejemplos:**
 - Músculos pterigoideos (interno y externo)
 - Músculo temporal profundo
 -

Cuadro: Músculos de la Expresión Facial y de la Masticación

Músculos de la Expresión Facial	Músculos de la Masticación
Región frontal y ocular:	Principales músculos masticadores:
- Occipitofrontal (vientre frontal y occipital)	- Masetero
- Orbicular de los ojos	- Temporal
- Corrugador de las cejas	- Pterigoideo medial (interno)
- Procero	- Pterigoideo lateral (externo)
Región nasal:	
- Nasal (porción transversal y alar)	
- Depresor del tabique nasal	
Región oral:	
- Orbicular de los labios	
- Elevador del labio superior	
- Elevador del labio superior y del ala de la nariz	
- Cigomático mayor	
- Cigomático menor	
- Risorio	
- Depresor del ángulo de la boca	
- Depresor del labio inferior	
- Mentoniano	
- Buccinador	



MÚSCULOS DEL CUELLO:

- ✓ Platisma
- ✓ Esternocleidooccipitomastoideo.
- ✓ Escalenos
- ✓ Trapecio
- ✓ Región del hueso hioides: músculos suprahioides y los infrahioides.

MÚSCULOS DEL TÓRAX Y DEL ABDOMEN:

- ✓ Pectorales (mayor y menor).
- ✓ Serrato anterior.

MÚSCULOS DEL ABDOMEN:

- ✓ Diafragma:
- ✓ Oblicuos (externo e interno)
- ✓ Recto abdominal.

MÚSCULO DEL DORSO:

- ✓ Latísimo del dorso o dorsal ancho

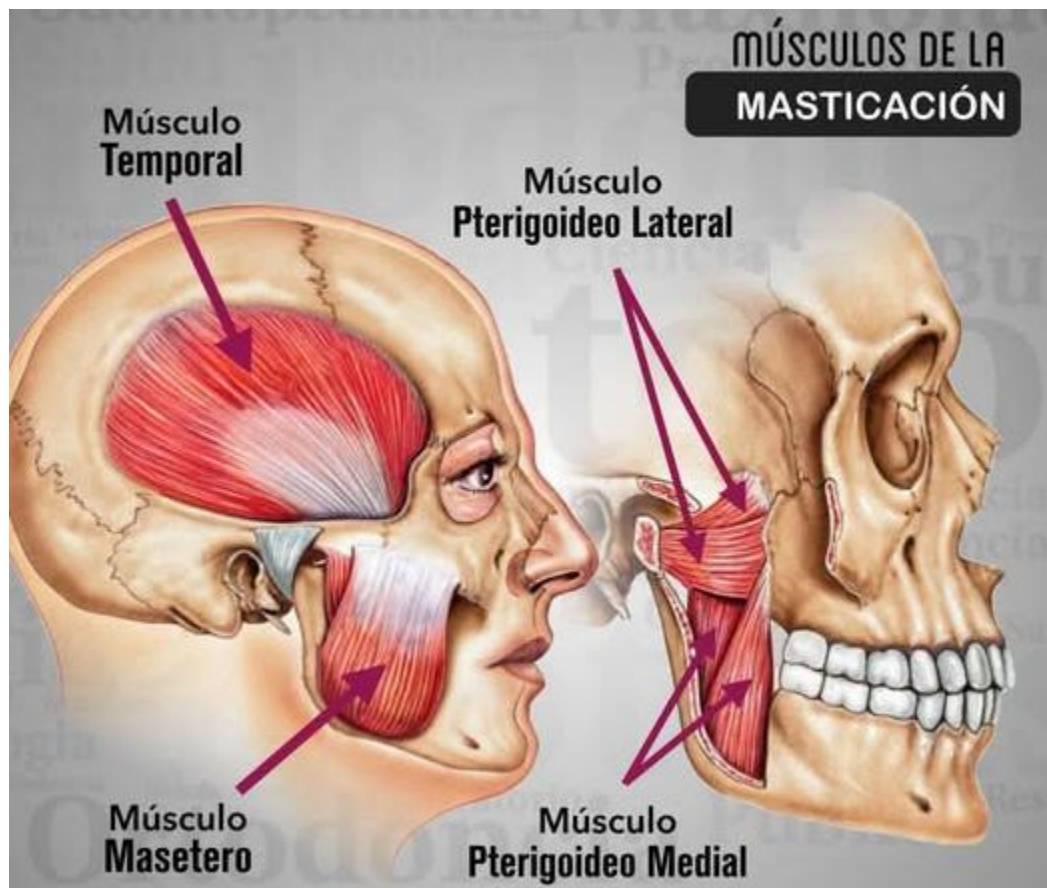
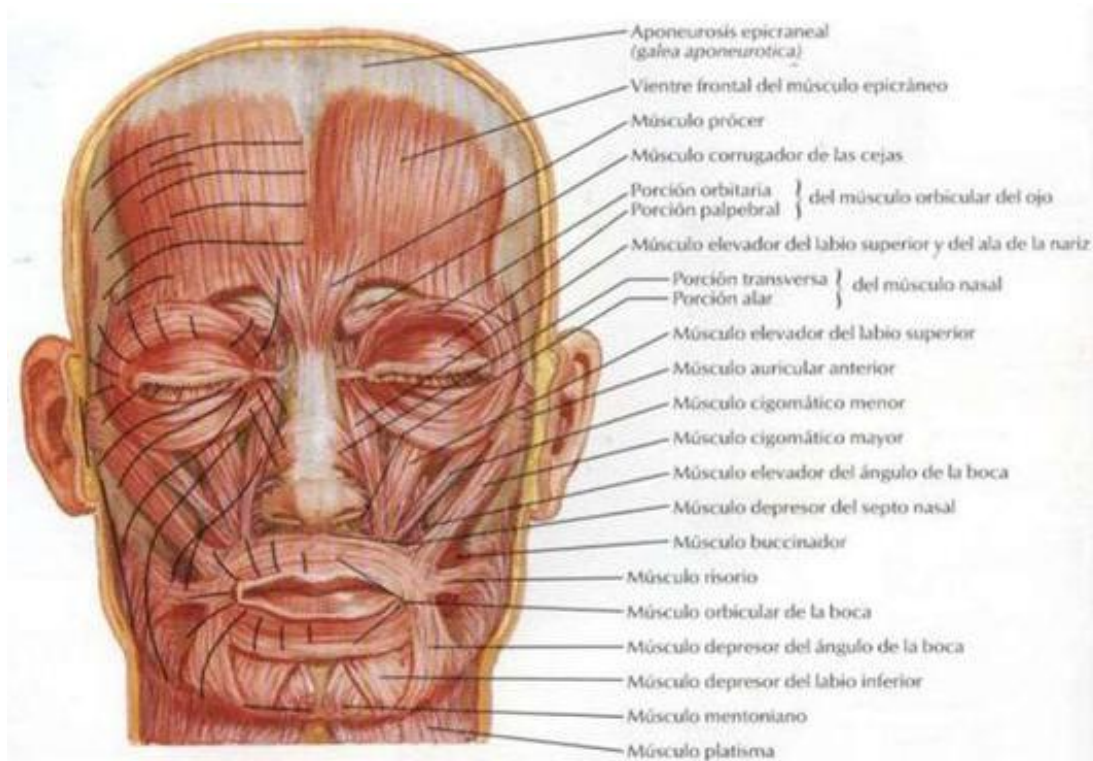
MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

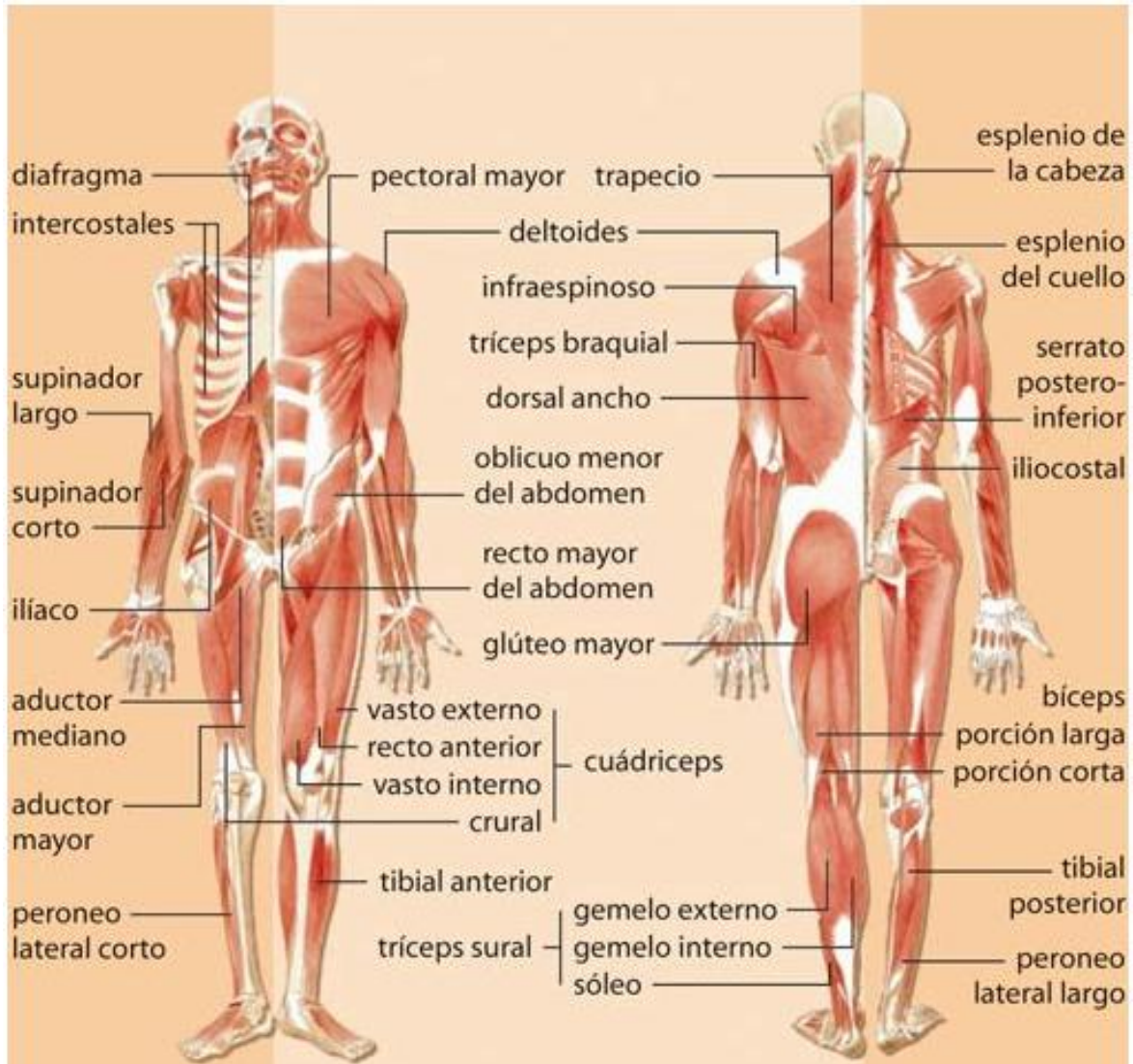
- ✓ **Hombro:** deltoides.
- ✓ **Brazo:** bíceps braquial, tríceps braquial,
- ✓ **Antebrazo:** braquiorradial, flexores de la mano y extensores de la mano.

MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

- ✓ **Glúteos:** mayor, medio y menor o mínimo.
Muslo:
- ✓ **Cuádriceps:** recto femoral, vasto medial o interno, vasto intermedio y vasto lateral o externo.
- ✓ **Sartorio y grácil.**
- ✓ **Aductores:** largo, corto y magno.
- ✓ **Isquiotibiales:** bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso.

Pierna: tibial anterior, gastrocnemio (gemelos) y sóleo, cuya acción conjunta permite la flexión y extensión del pie al caminar.







Taller Práctico

Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se revisan los conceptos generales del sistema muscular, su clasificación y la importancia de los músculos en el movimiento y la función corporal.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de cuatro integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular e identificar los músculos indicados por el docente, considerando su ubicación general y relación con otras estructuras.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes que te ayuden a reforzar el reconocimiento anatómico de los distintos grupos musculares.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades desarrolladas en cada estación.

Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Modelo anatómico de músculos de cabeza y cuello.**
Objetivo: Identificar los principales músculos de la expresión facial, la masticación y el cuello, reconociendo su disposición general y relevancia en las funciones orofaciales.
- **Escenario 2: Modelo anatómico de músculos de tórax, abdomen y dorso.**
Objetivo: Reconocer los principales músculos del tronco, diferenciando su ubicación y su participación en la postura, la respiración y el movimiento corporal.
- **Escenario 3: Modelo anatómico de músculos de la extremidad superior.**
Objetivo: Identificar los músculos del hombro, brazo y antebrazo, asociando su localización con los movimientos del miembro superior.
- **Escenario 4: Modelo anatómico de músculos de la extremidad inferior.**
Objetivo: Reconocer los músculos de la cadera, muslo y pierna, relacionándolos con la locomoción y el soporte del peso corporal.

Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todas las estaciones.

Desarrollo de la actividad:

1. El docente presentará los distintos escenarios y explicará brevemente qué grupos musculares deben ser identificados en cada uno.
2. Los grupos trabajarán en la observación, manipulación e identificación de los modelos musculares, apoyándose en la guía de taller.
3. Al finalizar el recorrido, se realizará una revisión grupal de cada estación para verificar los músculos identificados y resolver dudas.
4. El docente reforzará los músculos más relevantes para la práctica odontológica, especialmente los de cabeza, cuello y masticación.
5. Comenta con tu grupo qué músculos fueron más fáciles o difíciles de reconocer.



6. Relaciona lo aprendido con las funciones generales del sistema muscular, como el movimiento, la postura y la estabilidad.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en futuras actividades y evaluaciones prácticas.

Recursos necesarios:

- Modelos anatómicos de músculos de cabeza y cuello, tórax, abdomen, dorso, extremidad superior e inferior.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio.
- Tela masking tape.
- Tijeras.